

Sistema IoT de monitoreo ambiental y detección de movimiento

Juliana Areiza, Hanny Melissa Calle, Isabella Suaza, Alex Salinas
Electrónica digital II

21 Mayo 2026

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	3
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	4
7. Comunicación	4
8. Interfaz de usuario	5
9. Procedimiento de prueba	5
10. Manejo de errores y seguridad	5

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Sistema IoT de monitoreo ambiental y detección de movimiento
- **Integrantes del equipo:** Juliana Areiza, Hanny Melissa Calle, Isabella Suaza, Alex Salinas

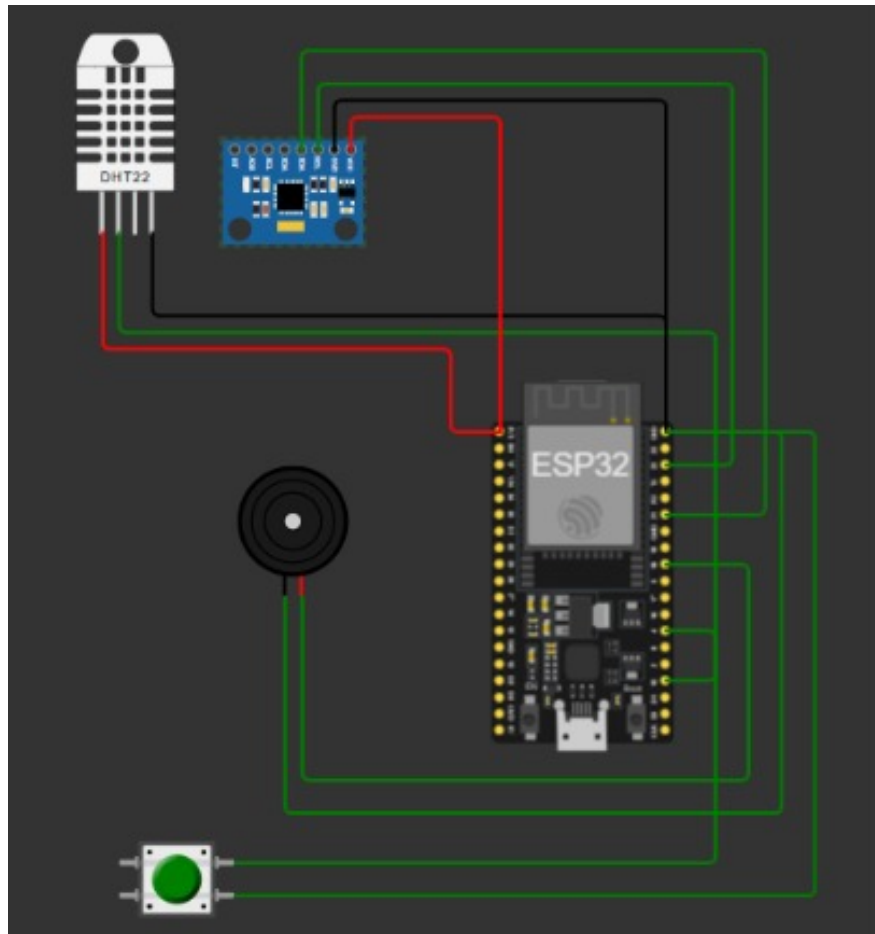
2. Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo de un nodo IoT orientado al monitoreo ambiental en entornos biomédicos. El sistema utiliza un ESP32 como unidad principal de procesamiento y comunicación, permitiendo adquirir datos de temperatura, humedad y movimiento mediante sensores DHT11 y MPU6050.

3. Descripción del hardware

- **ESP32** con pines GPIO
- **Buzzer:** Pin 18
- **Sensor dht11:** Pin 15
- **MPU6500:** Pin 21, Pin 22
- **Pulsador:** Pin 4
- **Fuente de alimentación:** 5V y 3.3V

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

- **Lenguaje usado:** MicroPython
- **Librerías:** machine, import Pin, I2C, time, math, network, socket, dht, utelegram, MPU6500
- **IDE:** Thonny

Flujo general del programa:

1. Configuración de pines como entradas y salidas
2. Conexión automática del ESP32 a la red wifi
3. Configuración de sensores
4. Lectura de temperatura y humedad
5. Lectura de aceleración
6. Cálculo de la magnitud del movimiento

7. Detección de estado
8. Activación de alertas
9. Envios de alertas a telegram
10. Actualización de datos en página Web
11. Activación de botón de pánico
12. Repetición del ciclo

5. Estructura del código

- Archivo principal: `main5.py`, `mpu6500.py`, `utelegram5.py`
- El código está estructurado en módulos de configuración, monitoreo y comunicación. Primero se inicializan las librerías, variables globales, sensores y periféricos como el DHT11, MPU6500, buzzer y botón de pánico. Luego se incluyen funciones para lectura de datos, detección de movimiento, generación de alertas y envío de notificaciones mediante Wi-Fi y Telegram. Finalmente, el sistema ejecuta toda la lógica dentro de un bucle `while True`, permitiendo el monitoreo continuo, actualización de datos y control en tiempo real.

6. Explicación de funciones principales

- `Pin(numero, Pin.OUT)`: Pines de salida.
- `Pin(numero, Pin.IN)`: Pines de entrada
- `conect.wifi()`: Conecta la ESP32 a la red wifi
- `read.dht()`: Lee temperatura y humedad del sensor dht11
- `read.mpu()`: Obtiene datos de aceleración del MPU6500
- `send.telegram.alert()`: Envía mensajes y alertas a telegram

7. Comunicación

Este proyecto utiliza comunicación inalámbrica Wifi y se implementa un bot de Telegram.

8. Interfaz de usuario

La interfaz principal del sistema es un servidor web que permite acceder desde cualquier navegador conectado a la misma red Wi-Fi. En esta página se visualizan en tiempo real la temperatura, la humedad, el estado del movimiento, las alarmas activas. Además, el sistema integra Telegram como interfaz remota secundaria, permitiendo supervisar las variables y recibir alertas desde cualquier dispositivo.

9. Procedimiento de prueba

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Cargar el código en el ESP32.
3. Verificar conexión Wifi.
4. Verificar sensores.
5. Verificar servidor web.
6. Prueba de alertas.
7. Prueba de telegram

10. Manejo de errores y seguridad

- Uso de red Wifi protegida con contraseña
- No superar el voltaje máximo permitido por los GPIO 3.3V, o utilizar placa que nos permita usar voltaje a 5v